

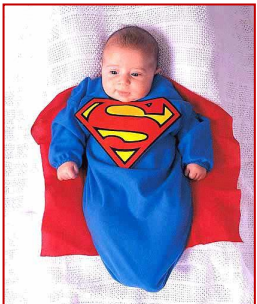
Variáveis Aleatórias Contínuas

Prof. Nelson Lerner Barth
nelson.barth@fgv.br

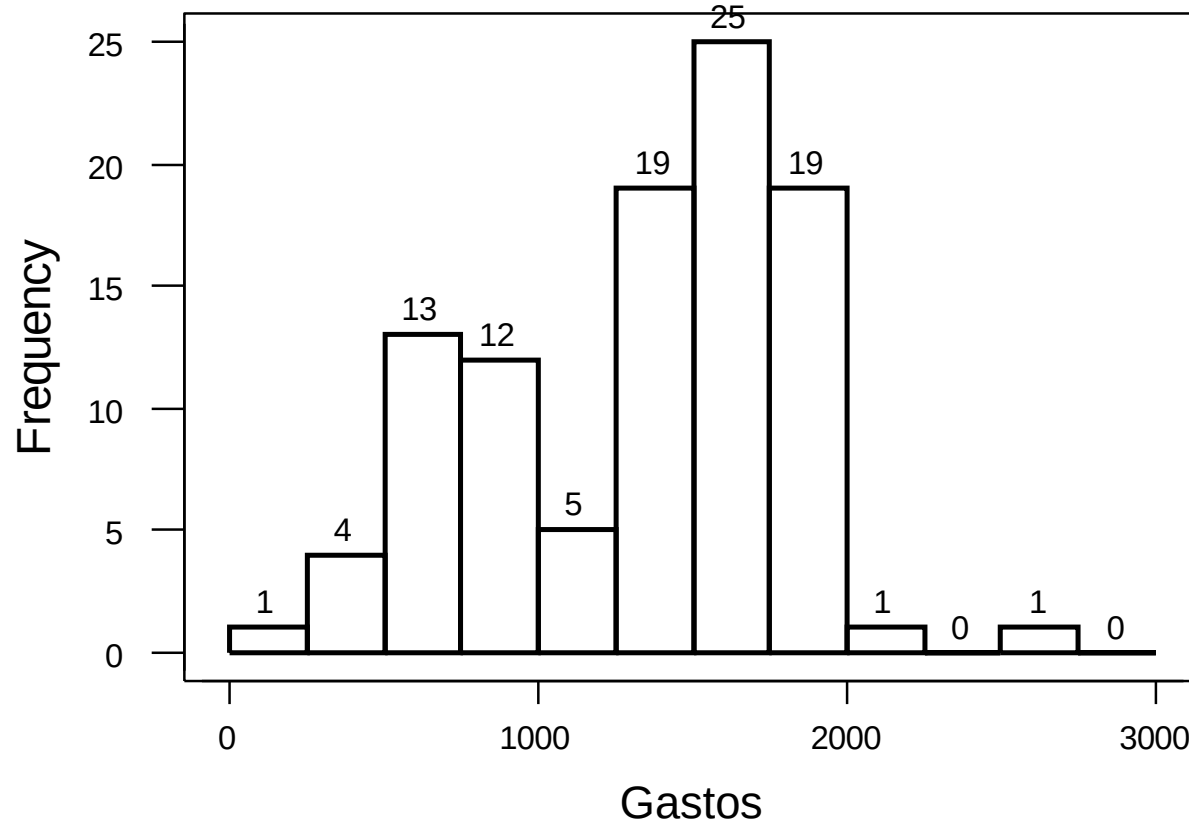
Gastos com vestuário nos últimos 6 meses

Loja de Departamentos: Amostra de 100 Clientes, X = Gastos com Vestuário

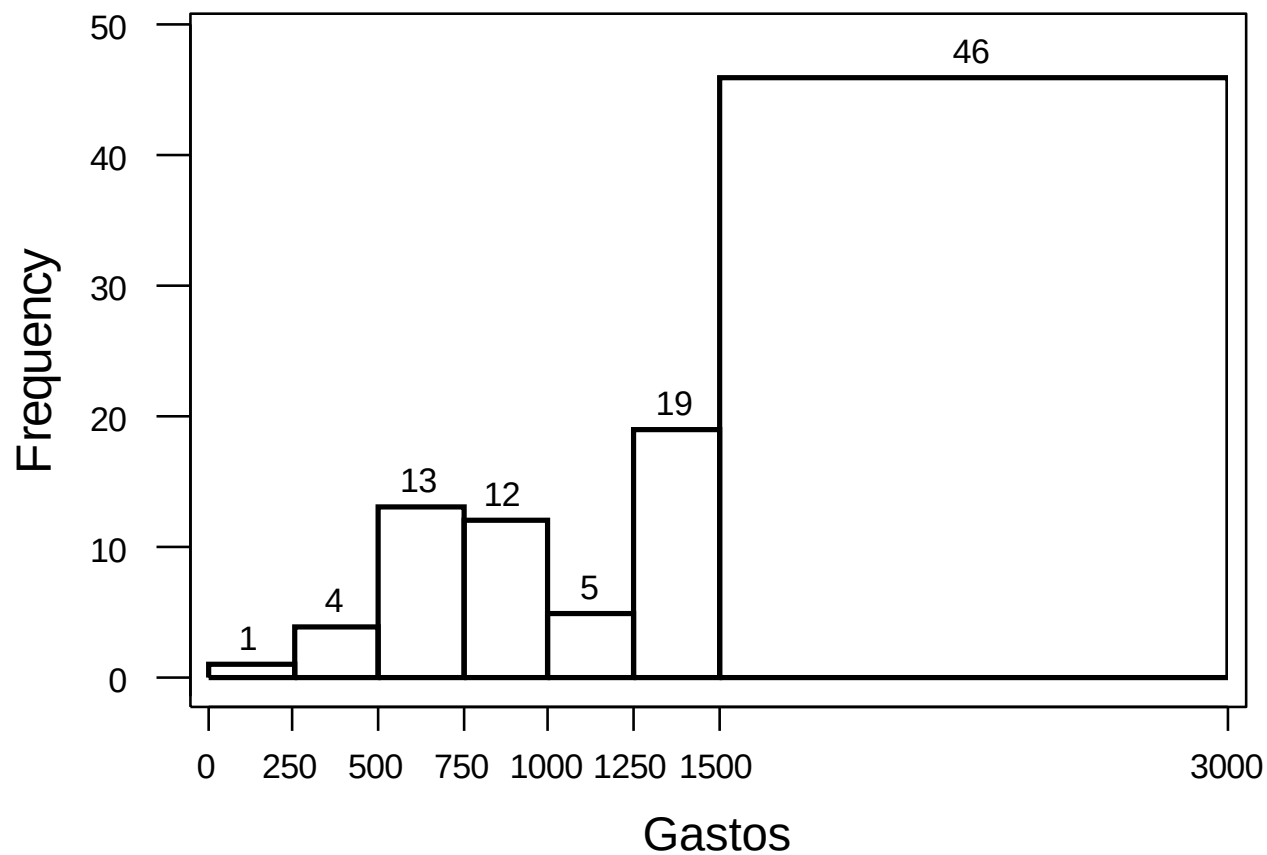
150	626	790	1062	1324	1450	1553	1645	1761	1886
427	643	836	1080	1334	1462	1573	1676	1764	1889
428	664	872	1106	1334	1471	1573	1679	1765	1890
478	716	884	1159	1350	1491	1580	1680	1765	1909
487	718	898	1180	1363	1509	1581	1688	1806	1924
544	737	899	1258	1389	1511	1596	1695	1824	1946
548	740	907	1294	1396	1515	1603	1700	1839	1989
570	742	951	1298	1408	1527	1624	1716	1851	1994
601	768	958	1304	1435	1537	1630	1740	1859	2075
611	782	971	1306	1438	1544	1632	1759	1876	2676



“Histograma” com frequência absoluta



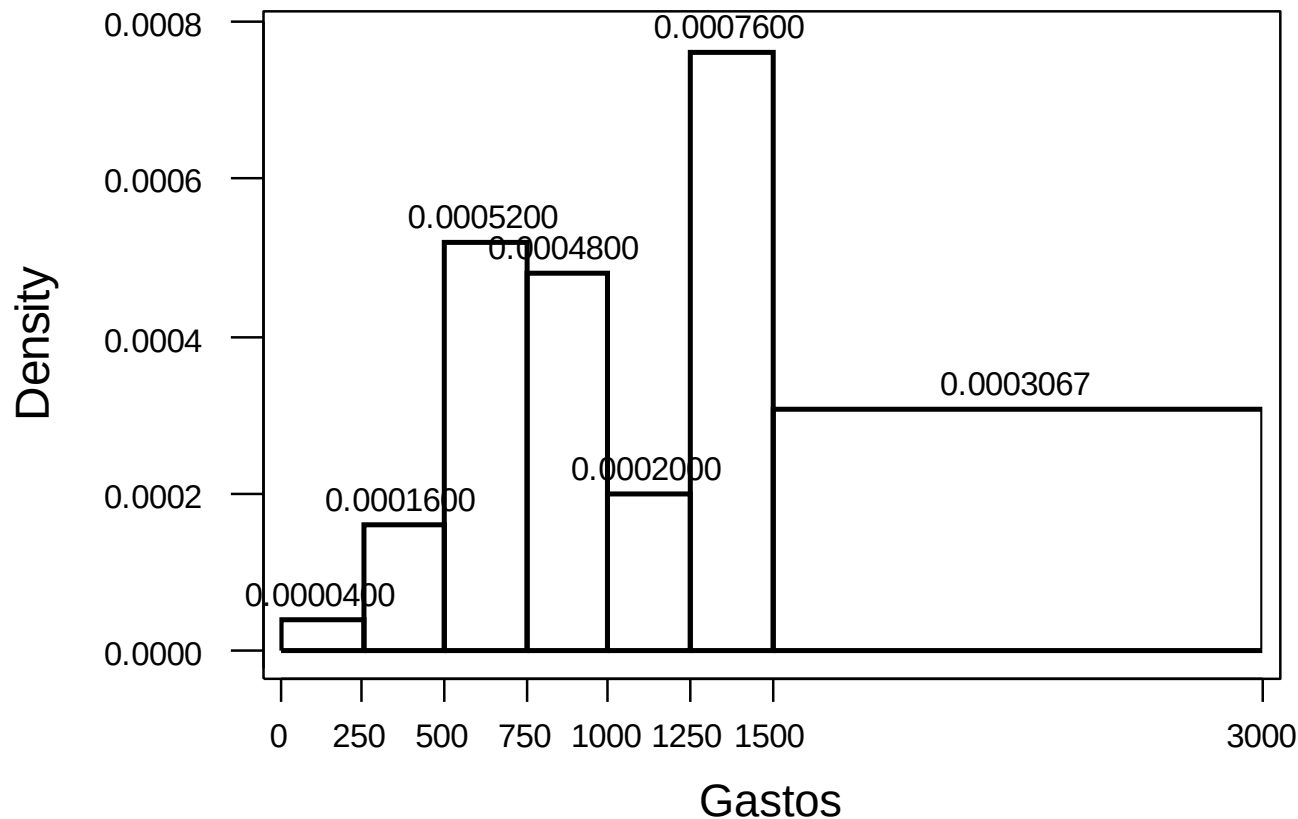
Classes desiguais



Densidade de frequência



Densidade de frequência = frequência relativa ÷ intervalo da classe



Distribuição aleatória contínua uniforme

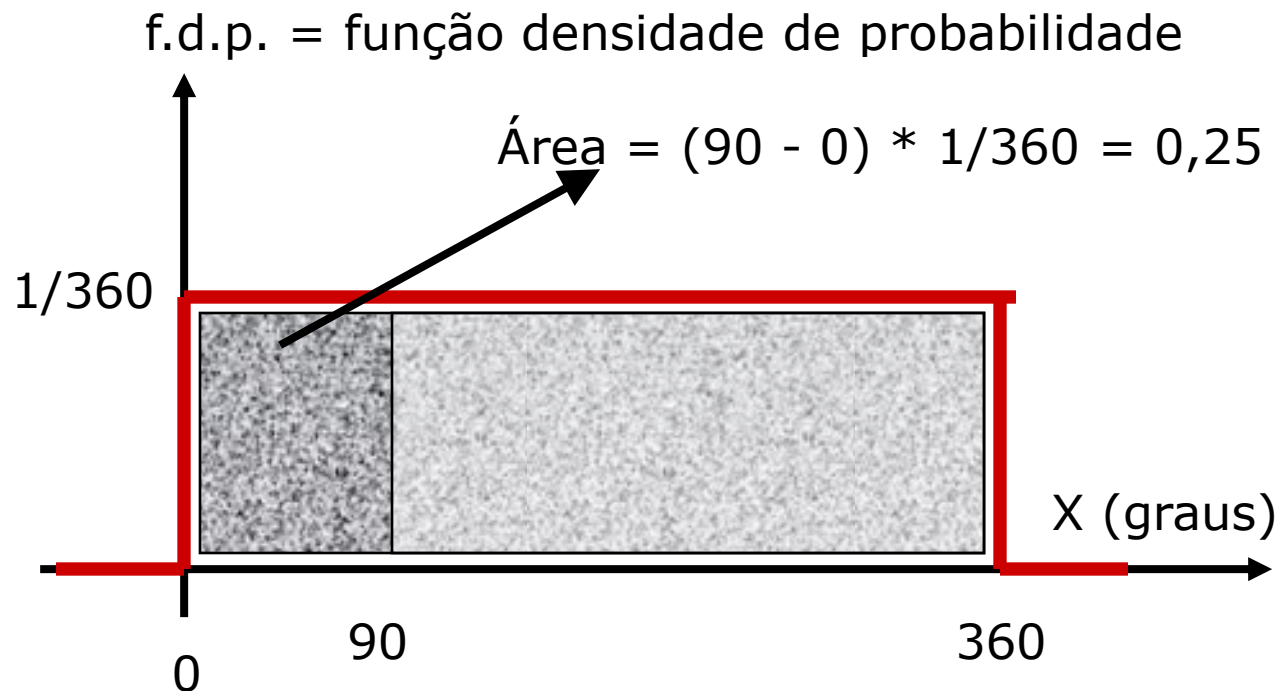
- Relógio só tem ponteiro de segundos, “pulando de segundo em segundo”. Se, de repente, eu olhar para o relógio, qual é a probabilidade de o ponteiro estar posicionado na marca de 1 seg (6°)?
- Agora, o relógio anda continuamente (suave, sem pulos). Ponteiro marca de 0 a 60 segundos (ou 0° a 360°).
- Se, de repente, eu olhar para o relógio, qual é a probabilidade do ponteiro estar posicionado entre 6° e 12° ?
- E entre 6° e 9° ?
- E entre 6° e $7,5^\circ$?
- E exatamente 6° ?



Distribuição aleatória contínua uniforme

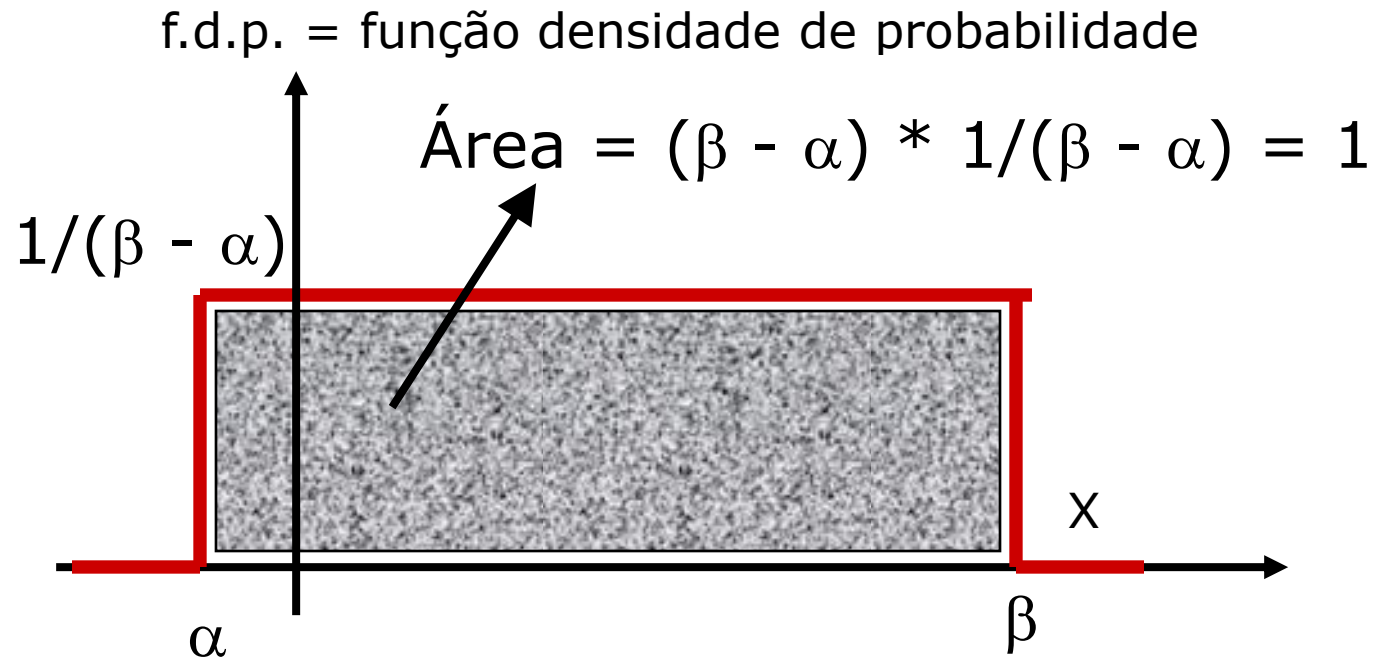


Distribuição aleatória contínua uniforme



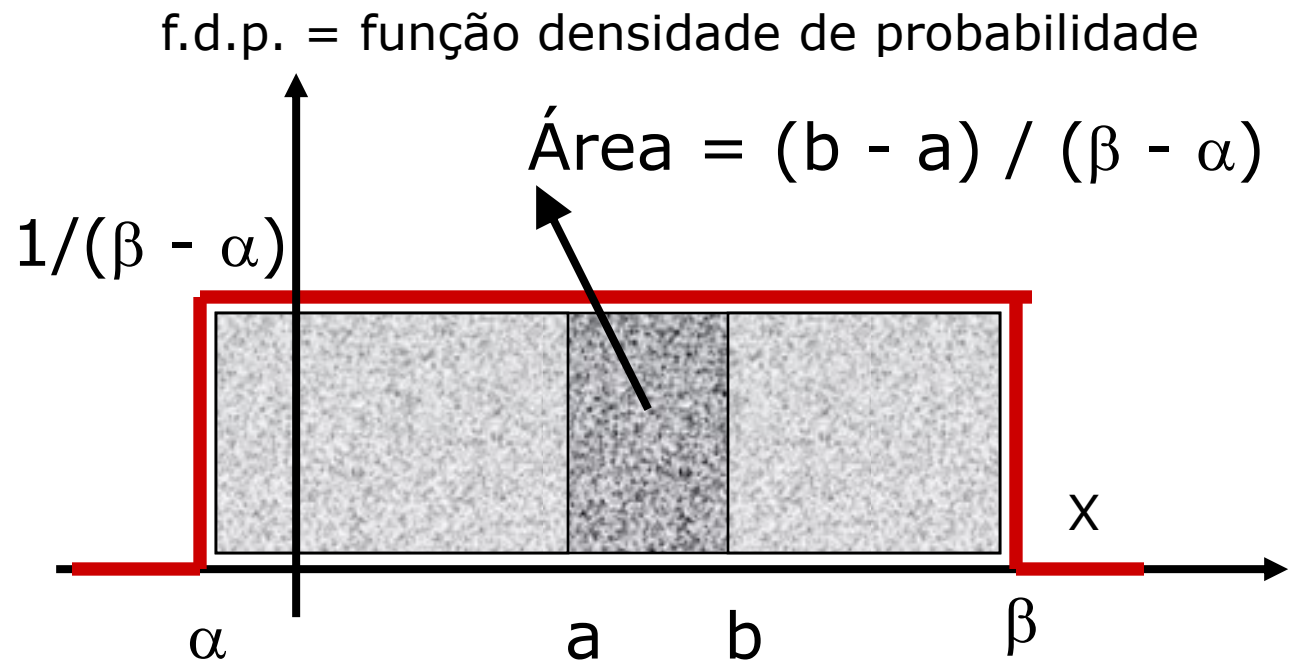
A probabilidade de o ponteiro estar entre 0 e 90°
(0 a 15 seg) é 0,25 ou 25%.

Distribuição aleatória contínua uniforme



$$X \sim U(\alpha, \beta)$$

Distribuição aleatória contínua uniforme



A probabilidade de o ponteiro estar entre a e b será: $(b - a) / (\beta - \alpha)$

$$P(a \leq x \leq b) = (b - a) / (\beta - \alpha)$$

$$P(a < x < b) = (b - a) / (\beta - \alpha)$$

Exercício

Uma empresa diz que a função densidade de probabilidade para o atraso (em minutos) em seu serviço de helicópteros é dada por $f(x) = (10 - x)/50$, para $X \geq 0$.

- a) Desenhe o gráfico de $f(x)$, dando nome aos eixos.
- b) Confira que a área abaixo da função densidade de probabilidade é realmente 1, como deveria ser.
- c) Determine a probabilidade de o helicóptero atrasar mais de 5 minutos.
- d) Qual é o atraso máximo do helicóptero?